

電子顕微鏡実習

平山大知

2026 年 7 月 18 日

目次

1	目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2	背景原理・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.1	電子線・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.2	走査型電子顕微鏡・・・・・・・・	2
3	実験手段・機材・・・・・・・・	2
3.1	試料の作成・・・・・・・・	2
3.2	試料観察・・・・・・・・	2
3.3	構成元素の解析・・・・・・・・	2
4	結果・・・・・・・・	3
5	考察・・・・・・・・	3
6	まとめ・・・・・・・・	3

1 目的

走査電子顕微鏡について理解を深めるために、実際の試料の製作および観察を通して、その動作原理と基本的な操作方法を習得すること。

2 背景原理

2.1 電子線

2.2 走査型電子顕微鏡

3 実験手段・機材

3.1 試料の作成

髪の毛を実際に観察するために髪の毛を用いて試料作成を行った。

試料台にカーボン製の両面テープを貼付し、その上に髪の毛 (2 cm ほどを) 貼付した。

その後にオートファインコータに試料台を設置し、オートファインコータの真空を引いた後にスパッタリング電流 30 mV に設定、25 sec コーティングを行う設定として試料台上の試料へコーティングを行った。

3.2 試料観察

髪の毛、キャピラリープレート、10 円玉を観察した。

3.3 構成元素の解析

キャピラリープレート、IC チップ部品、鉱石について構成元素の解析を行った。

4 結果

5 考察

6 まとめ